

Primeiro Trimestre: Função do Segundo Grau

Conceitos, Propriedades e Aplicações

Jefferson

Definição de Função do Segundo Grau

Uma função do segundo grau (ou função quadrática) é uma função polinomial de grau 2, definida por $f(x) = ax^2 + bx + c$, onde a , b e c são números reais e $a \neq 0$. O gráfico dessa função é uma parábola que pode ter concavidade para cima (se $a > 0$) ou para baixo (se $a < 0$).

Coefficientes e suas Influências

Os coeficientes a , b e c determinam diferentes características da parábola. O coeficiente a (líder) controla a concavidade e a abertura. O coeficiente b influencia o deslocamento horizontal. O coeficiente c é o termo independente e determina a intersecção com o eixo y .

Propriedades Fundamentais

As funções do segundo grau possuem propriedades importantes: simetria em relação ao eixo de simetria (reta vertical que passa pelo vértice), um ponto extremo (máximo ou mínimo), e até duas raízes reais (valores onde a função intercepta o eixo x).

Notações e Variáveis

- a : coeficiente do termo quadrático
- b : coeficiente do termo linear
- c : termo independente (coeficiente do termo constante)
- $\Delta = b^2 - 4ac$: discriminante
- $x_v = -\frac{b}{2a}$: abscissa do vértice
- $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$: ordenada do vértice

Raízes e Discriminante

Definição de Raízes

As raízes de uma função do segundo grau são os valores de x para os quais $f(x) = 0$. Geometricamente, são os pontos onde o gráfico da parábola intercepta o eixo x (abscissas).

Fórmula de Bhaskara

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Análise do Discriminante

O discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ determina a natureza das raízes. Se $\Delta > 0$, existem duas raízes reais e distintas. Se $\Delta = 0$, existe uma raiz real dupla. Se $\Delta < 0$, não existem raízes reais (a parábola não toca o eixo x).

Exemplo

Para $f(x) = x^2 - 5x + 6$, temos $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Então $\Delta = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1 > 0$. As raízes são:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = 3 \text{ e } x_2 = 2$$

Vértice da Parábola

Definição do Vértice

O vértice é o ponto de máximo (se $a < 0$) ou mínimo (se $a > 0$) da parábola. É o ponto onde a função atinge seu valor extremo e coincide com o eixo de simetria.

Coordenadas do Vértice

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right) \text{ ou } V = (x_v, f(x_v))$$

Significado Prático

O vértice é fundamental para compreender o comportamento da função. Sua abscissa $x_v = -\frac{b}{2a}$ é o eixo de simetria da parábola. Sua ordenada y_v representa o valor extremo (máximo ou mínimo) que a função assume.

Exemplo Prático

Dada $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$, temos $a = -2$, $b = 8$, $c = -6$. As coordenadas do vértice são:

$$x_v = -\frac{8}{2(-2)} = 2, \quad y_v = f(2) = -2(4) + 8(2) - 6 = 2$$

Logo, $V = (2, 2)$ é o ponto de máximo.

Formas Alternativas da Função

Forma Canônica

A forma canônica (ou forma de vértice) é útil para identi-

ficar rapidamente o vértice:

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$

Forma Fatorada

Quando a função possui raízes reais x_1 e x_2 , pode-se

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

escrever:

Exemplo de Conversão

A função $f(x) = x^2 - 6x + 8$ tem raízes $x_1 = 2$ e $x_2 = 4$. Sua forma fatorada é $f(x) = (x - 2)(x - 4)$.

Estudo do Sinal

Análise de Positividade

O estudo do sinal determina onde $f(x) > 0$ (positiva), $f(x) = 0$ (zero) e $f(x) < 0$ (negativa). Isso depende da concavidade da parábola e das raízes.

Casos Possíveis

- Se $a > 0$ e $\Delta < 0$: $f(x) > 0$ para todo x real
- Se $a > 0$ e $\Delta = 0$: $f(x) \geq 0$ para todo x
- Se $a > 0$ e $\Delta > 0$: $f(x) > 0$ se $x < x_1$ ou $x > x_2$; $f(x) < 0$ se $x_1 < x < x_2$
- Se $a < 0$ e $\Delta < 0$: $f(x) < 0$ para todo x real
- Se $a < 0$ e $\Delta = 0$: $f(x) \leq 0$ para todo x
- Se $a < 0$ e $\Delta > 0$: $f(x) < 0$ se $x < x_1$ ou $x > x_2$; $f(x) > 0$ se $x_1 < x < x_2$

Atividade

1. Calcule as raízes de $f(x) = x^2 - 7x + 12$.
2. Determine o discriminante de $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ e classifique as raízes.
3. Encontre as raízes de $f(x) = x^2 - 2x - 8$.
4. Qual é o valor de Δ para $f(x) = x^2 + x + 1$? A função possui raízes reais?
5. Resolva $3x^2 - 12x + 9 = 0$.
6. Calcule as coordenadas do vértice de $f(x) = x^2 - 4x + 3$.
7. Determine o vértice e diga se é máximo ou mínimo: $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.
 - a) Coordenadas do vértice
 - b) Classificação (máximo/mínimo)
 - c) Eixo de simetria
8. Encontre o vértice de $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.
9. Qual é o valor máximo da função $f(x) = -3x^2 + 12x - 9$?

10. Para $f(x) = x^2 - 5x + 4$, determine a abscissa do vértice.
11. Converta $f(x) = (x - 3)(x + 2)$ para a forma geral.
12. Escreva $f(x) = x^2 - 6x + 8$ na forma fatorada.
 - a) Identifique as raízes
 - b) Escreva a forma fatorada
13. Transforme $f(x) = x^2 - 4x + 4$ na forma canônica.
14. Dada $f(x) = 2(x - 1)^2 - 3$ (forma canônica), identifique o vértice.
15. Expanda $(x - 2)^2 + 5$ para obter a forma geral.
16. Estude o sinal de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.
17. Para quais valores de x tem-se $x^2 - 4 > 0$?
 - a) Encontre as raízes
 - b) Determine o sinal
 - c) Resolva a inequação
18. Resolva a inequação $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$.
19. Estude o sinal de $f(x) = 2x^2 - 8x + 8$.
20. Para que valores de x temos $f(x) = x^2 - 2x - 3 < 0$?
21. Um projétil é lançado e sua altura é dada por $h(t) = -5t^2 + 20t$, onde t é o tempo em segundos. Qual é a altura máxima atingida?
22. Uma empresa tem lucro dado por $L(x) = -2x^2 + 100x - 1200$, onde x é a quantidade vendida. Determine a quantidade que maximiza o lucro.
23. Um terreno retangular tem perímetro de 40 metros. Se um lado mede x metros, a área é $A(x) = x(20 - x)$. Qual é a área máxima?
24. A temperatura em uma cidade varia segundo $T(h) = -h^2 + 24h - 80$, onde h é a hora do dia. Qual é a temperatura máxima?
25. Uma função de custo é $C(x) = x^2 - 10x + 50$. Qual é o custo mínimo?
26. O preço de um produto segue $P(x) = -2x^2 + 100x + 500$, onde x é o mês. Em qual mês o preço é máximo?
27. A população de bactérias é $P(t) = -t^2 + 12t + 50$. Qual é a população máxima?
28. Um gráfico de receita é $R(x) = -3x^2 + 150x$. Qual quantidade maximiza a receita?
29. A altura de uma bola chutada é $h(t) = -10t^2 + 30t$. Após quanto tempo a bola retorna ao solo?
30. A eficiência de uma máquina é $E(x) = -x^2 + 8x - 12$. Qual é a eficiência máxima?